

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

Lucrarea de laborator Nr. 2

Disciplina: Securitatea informațională

Tema: Inițiere în platforma pwn.college

A efectuat: st. gr. SI-264

Radu Sologub

A verificat: **Reișman Patricia**, asis. univ.

Chișinău, 2026

Lucrarea de laborator nr. 2

Introducere — sarcina lucrării

Parcurgerea modului introductiv Start Here: Welcome de pe platforma pwn.college, familiarizarea cu interfețele de lucru și rezolvarea provocărilor propuse. Activitatea urmărește lansarea și administrarea mediilor izolate, folosirea terminalului Linux, a spațiului Visual Studio Code și a interfeței grafice, conectarea prin SSH, rularea programelor din directorul /challenge, accesarea controlată a fișierului /flag și înțelegerea persistenței directorului personal.

Scopul lucrării

- Însușirea modului de utilizare a principalelor interfețe pwn.college.
- Exersarea comenzilor elementare Linux și a conectării SSH.
- Înțelegerea separării privilegiilor dintre utilizatorul obișnuit și administrator.
- Învățarea ciclului de lucru: lansare, investigare, execuție, obținerea indicatorului de succes și trimiterea acestuia.
- Verificarea persistenței fișierelor din directorul personal între provocări distincte.

Mediul de lucru

Exercițiile au fost efectuate în modulul Welcome al platformei pwn.college. Fiecare provocare pornește un container Linux separat. Utilizatorul lucrează implicit cu drepturi neprivilegiate, iar rezolvarea este confirmată printr-un indicator de tip flag. Captura de ecran anexată documentează finalizarea ultimei provocări.

1. Desfășurarea lucrării

1.1. Utilizarea terminalului

Provocarea Using the Terminal a fost pornită cu butonul Start. Platforma a inițializat automat containerul și a afișat terminalul. Indicatorul furnizat la pornire a fost copiat în câmpul de răspuns și validat.

Rezultat: A fost însușit mecanismul de lansare a instanței și trimitere a soluției.

1.2. Utilizarea spațiului Visual Studio Code

Din selectorul spațiului de lucru a fost aleasă interfața Code. După încărcarea editorului Visual Studio Code, a fost deschis un terminal integrat din meniul Terminal, opțiunea New Terminal. Detectarea terminalului integrat a declanșat afișarea indicatorului.

Rezultat: A fost utilizat terminalul integrat într-un mediu de dezvoltare.

1.3. Utilizarea interfeței grafice

Pentru provocarea Using the GUI Desktop a fost selectat spațiul Desktop. În mediul grafic Linux a fost lansată aplicația Terminal, iar platforma a confirmat îndeplinirea cerinței.

Rezultat: S-a realizat navigarea între interfețele Terminal, Code și Desktop.

1.4. Lipirea textului în Desktop

În terminalul deschis în Desktop a fost urmată instrucțiunea provocării și a fost introdus jetonul secret furnizat în enunț. Exercițiul a demonstrat combinația de taste folosită de terminal pentru operația de lipire.

```
Ctrl+Shift+V    # lipire în terminalul Linux
```

Rezultat: Jetonul a fost transmis corect, iar provocarea a fost validată.

1.5. Conectarea prin SSH

Provocarea opțională Connecting over SSH prezintă accesul de la distanță. S-a generat o pereche de chei, cheia publică fiind destinată profilului pwn.college, iar cheia privată autentificării locale. Cheia privată nu se publică și nu se transmite altor persoane.

```
ssh-keygen -f key -N ''  
ssh -i key hacker@dojo.pwn.college
```

Rezultat: Conectarea oferă o sesiune shell în instanța activă.

1.6. Repornirea provocărilor

La prima rulare a provocării Restarting Challenges a fost introdus intenționat un răspuns incorect. Programul a afișat parola corectă, dar a invalidat starea instanței. Provocarea a fost pornită din nou, iar parola observată anterior a fost introdusă în instanța curată.

Rezultat: Repornirea recrează mediul atunci când starea provocării a fost compromisă.

1.7. Obținerea ajutorului

După lansarea provocării Getting Help, a fost accesată funcția Help și asistentul SENSAI. Acestuia i-a fost cerută informația necesară exercițiului, iar parola primită a fost folosită pentru finalizare. Asistentul contextual a fost accesat după inițializarea provocării, pentru a putea consulta starea mediului.

Rezultat: A fost utilizat ajutorul contextual disponibil pe platformă.

1.8. Rularea programelor provocării

Fișierele executabile ale exercițiilor sunt amplasate în directorul /challenge. În locul pornirii automate, programul cerut a fost executat explicit.

```
/challenge/solve
```

Rezultat: Programul a rulat cu succes și a afișat indicatorul de validare.

1.9. Fișierul /flag

Citirea directă a fișierului /flag a eșuat inițial, deoarece acesta aparține utilizatorului root. Programul provocării a modificat permisiunile astfel încât fișierul să devină accesibil utilizatorului curent; ulterior conținutul a putut fi afișat.

```
cat /flag          # acces refuzat inițial
/challenge/solve   # modifică permisiunile
cat /flag          # afișează indicatorul
```

Rezultat: Au fost observate permisiunile fișierelor și efectul unui program privilegiat.

1.10. Modul privilegiat

Provocarea a fost lansată mai întâi prin Privileged. Cu drepturi administrative a fost citit secretul accesibil numai utilizatorului root. Instanța a fost apoi relansată în modul normal, iar secretul a fost furnizat programului de verificare. Indicatorul din modul privilegiat este unul de practică și nu poate fi folosit pentru punctaj.

```
sudo cat /challenge/secret
# relansare prin Start
/challenge/solve
```

Rezultat: S-a demonstrat separarea dintre investigarea privilegiată și rezolvarea normală.

1.11. Persistența directorului personal: partea I

Programul /challenge/solve a fost lansat și au fost urmate instrucțiunile pentru crearea unui fișier în directorul personal. Acest director este separat de starea efemeră a containerului și este păstrat între provocări.

```
/challenge/solve
ls -la ~
```

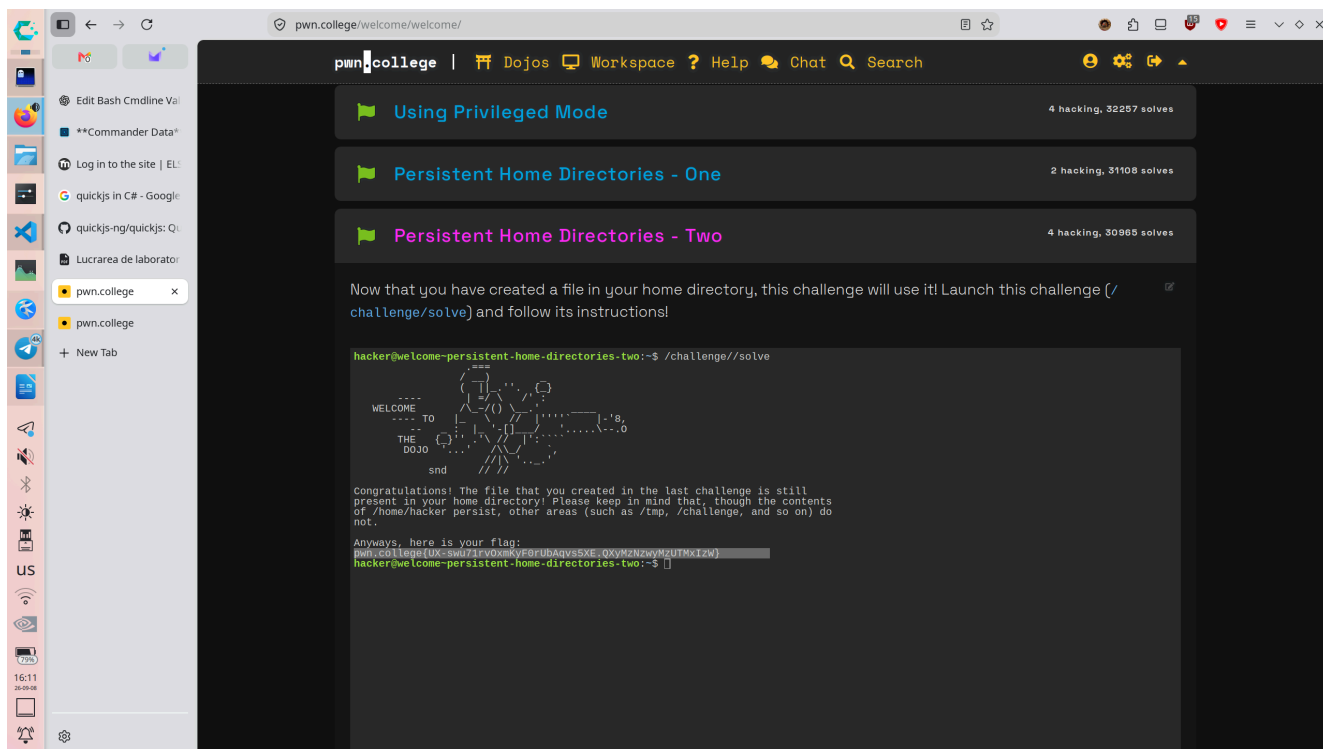
Rezultat: A fost creată starea necesară provocării următoare.

1.12. Persistența directorului personal: partea II

În provocarea următoare a fost lansat din nou programul de rezolvare. Acesta a identificat și a utilizat fișierul creat anterior, confirmând persistența datelor între două instanțe diferite.

```
/challenge/solve
```

Rezultat: Fișierul din directorul personal a rămas disponibil după schimbarea provocării.



1.1 - Finalizarea provocării Persistent Home Directories - Two

2. Rezultate obținute

Rezultatele provocărilor din modulul Welcome

Nr.	Provocare	Competență verificată	Stare
1	Using the Terminal	Terminal și trimiterea indicatorului	Rezolvat
2	Using the VSCode Workspace	Terminal integrat în VS Code	Rezolvat
3	Using the GUI Desktop	Terminal în interfața grafică	Rezolvat
4	Pasting into the Desktop	Transfer de text către terminal	Rezolvat
5	Connecting over SSH	Autentificare cu cheie publică	Rezolvat
6	Restarting Challenges	Recrearea mediului de lucru	Rezolvat
7	Getting Help	Ajutor contextual SENSEI	Rezolvat
8	Challenge Programs	Execuție din /challenge	Rezolvat
9	The Flag File	Permisiuni și acces la /flag	Rezolvat
10	Using Privileged Mode	Separarea modurilor de lucru	Rezolvat
11	Persistent Home Directories - One	Crearea unei stări persistente	Rezolvat
12	Persistent Home Directories - Two	Reutilizarea stării persistente	Rezolvat

Concluzii

În această lucrare au fost parcurse provocările introductive ale platformei pwn.college. Au fost utilizate trei interfețe de lucru: terminalul, Visual Studio Code și desktopul Linux, precum și accesul prin SSH. A fost exersată rularea programelor din directorul /challenge, iar analiza fișierului /flag a evidențiat rolul proprietarului și al permisiunilor în controlul accesului.

Exercițiile au demonstrat diferența dintre o instanță normală și una privilegiată: drepturile administrative sunt utile pentru investigare, dar indicatorul de practică nu substituie rezolvarea în regim normal. Repornirea permite recuperarea după modificări distructive, în timp ce directorul personal păstrează intenționat fișierele între provocări. Obiectivele lucrării au fost îndeplinite, iar fluxul fundamental necesar laboratoarelor ulterioare a fost însușit.

Bibliografie

1. pwn.college, Start Here: Welcome, <https://pwn.college/welcome/welcome/> (accesat la 8 septembrie 2026).
2. pwn.college, Linux Luminarium, <https://pwn.college/linux-luminarium/> (accesat la 8 septembrie 2026).
3. OpenSSH, ssh-keygen: OpenSSH authentication key utility, <https://man.openbsd.org/ssh-keygen> (accesat la 8 septembrie 2026).
4. GNU Coreutils, File permissions, <https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/> (accesat la 8 septembrie 2026).